

KK · 2026 · ẤN BẢN BẢO TÀNG



BÁCH KHOA KK · TUYỂN TẬP KỶ THÚ

MUÔN VẠN ĐIỀU KỶ LẠ



*Một tủ kỳ quan của những sự thật khó tin, sinh vật không tưởng, trò
đùa của tâm trí, và những bí ẩn chưa lời giải*

KHÓ TIN · KỶ DỊ · BÍ ẨN

Tác giả

NGUYỄN DUY ĐIỂN

MUÔN VẠN ĐIỀU KỶ LẠ

Một tủ kỳ quan của những sự thật khó tin, sinh vật không tưởng, trò đùa của tâm trí, và những bí ẩn chưa lời giải

Tác giả: Nguyễn Duy Diễm

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Diễm. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm trong sách dựa trên những nguồn đã công bố và được dẫn nguồn hoặc ghi chú trực tiếp trong nội dung khi cần.

Cuốn sách này là một bộ sưu tập những điều kỳ lạ, bất ngờ, và khó tin của thế giới - những sự thật đi ngược trực giác, những sinh vật không tưởng, những trò đùa của tâm trí, những bí ẩn chưa lời giải, và những kỳ quan ẩn trong đời thường. Các kiến thức dựa trên khoa học đã được kiểm chứng; nơi nào còn là bí ẩn hay tranh luận tôi ghi rõ. Mục đích của nó không chỉ là giải trí trí óc, mà để đánh thức lại một khả năng quý giá mà tuổi trưởng thành thường làm ta đánh mất: khả năng kinh ngạc trước thế giới. Bởi khi nhìn cho kỹ, thực tại luôn kỳ lạ hơn bất cứ điều gì ta có thể bịa ra.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026 · BẢO TÀNG

Mục lục

Lời mở đầu - Thế giới kỳ lạ hơn ta tưởng	5
--	---

PHẦN I · NHỮNG SỰ THẬT KHÓ TIN

Chương 1. Khi trực giác đánh lừa ta	8
-------------------------------------	---

Chương 2. Những nghịch lý của con số	12
--------------------------------------	----

Chương 3. Cơ thể bạn - một cỗ máy đầy điều lạ	16
---	----

PHẦN II · THIÊN NHIÊN KỲ DỊ

Chương 4. Những sinh vật không tưởng	20
--------------------------------------	----

Chương 5. Những hiện tượng kỳ ảo của tự nhiên	24
---	----

Chương 6. Thực vật - trí khôn thâm lặng	28
---	----

PHẦN III · TÂM TRÍ KỲ LẠ

Chương 7. Những trò đùa của ký ức	33
-----------------------------------	----

Chương 8. Cách não dựng nên thực tại	37
--------------------------------------	----

Chương 9. Những thiên kiến ẩn trong suy nghĩ	41
--	----

PHẦN IV · NHỮNG BÍ ẨN LỚN

Chương 10. Những điều khoa học chưa biết	46
--	----

Chương 11. Những bí ẩn của lịch sử và tri thức đã mất	50
---	----

Chương 12. Ranh giới của cái biết	54
-----------------------------------	----

PHẦN V · KỲ QUAN CỦA ĐỜI THƯỜNG

Chương 13. Điều kỳ diệu ẩn trong những thứ quen thuộc	59
---	----

Chương 14. Ngôn ngữ - phép màu ta dùng mỗi ngày 63

Chương 15. Nuôi dưỡng sự tò mò và kinh ngạc 67

LỜI MỞ ĐẦU

Thế giới kỳ lạ hơn ta tưởng

Có một sự thật mà mọi nhà khoa học, mọi nhà thám hiểm, và mọi đứa trẻ đều biết, nhưng phần lớn người lớn lại quên: thế giới kỳ lạ hơn ta tưởng rất nhiều. Không phải kỳ lạ theo nghĩa ma quái hay siêu nhiên, mà kỳ lạ theo một cách còn đáng kinh ngạc hơn - kỳ lạ một cách có thật, có thể kiểm chứng, và ẩn ngay dưới bề mặt của cái quen thuộc. Có những con vật gần như không thể giết chết, sống sót cả trong chân không của vũ trụ. Có những sự thật toán học nghe như đùa nhưng đã được chứng minh chặt chẽ. Có cả một vũ trụ mà phần lớn của nó ta hoàn toàn không biết là gì. Và ngay trong cơ thể bạn, trong ly nước bạn uống, trong ký ức bạn tin tưởng, ẩn chứa những điều kỳ lạ mà nếu biết, bạn sẽ không bao giờ nhìn chúng như cũ nữa.

Cuốn sách này là một cuộc dạo chơi qua những điều kỳ lạ ấy - một "tù kỳ quan" của thời hiện đại, nơi tôi thu thập những sự thật, hiện tượng, và bí ẩn kỳ thú nhất mà con người đã khám phá, và kể lại chúng một cách rõ ràng, dễ hiểu, và đầy hứng thú. Đây không phải một cuốn sách đi sâu vào một lĩnh vực; nó lang thang tự do qua khoa học, tự nhiên, tâm trí, và đời sống, nhặt lấy những viên ngọc kỳ lạ nhất từ mỗi nơi. Điểm chung của tất

cả chúng là khả năng làm ta phải dừng lại, ngạc nhiên, và thốt lên: "Thật sao? Mình không ngờ."

Vì sao lại đáng để sưu tầm những điều kỳ lạ này? Không chỉ vì niềm vui - dù niềm vui của sự ngạc nhiên là một trong những niềm vui thuần khiết nhất. Còn vì một lý do sâu xa hơn: những điều kỳ lạ nhắc ta rằng ta biết ít hơn ta tưởng, rằng thế giới còn đầy bí ẩn để khám phá, và rằng cái quen thuộc chưa bao giờ tầm thường như ta nghĩ. Khi ta còn nhỏ, mọi thứ đều mới mẻ và đáng kinh ngạc; lớn lên, ta dần coi thế giới là hiển nhiên và ngừng để ý. Cuốn sách này là một nỗ lực đánh thức lại đôi mắt trẻ thơ ấy - đôi mắt biết ngạc nhiên - bởi đó có lẽ là một trong những đôi mắt quý giá nhất mà một con người có thể có.

Sách chia năm phần. **Phần I - Những sự thật khó tin:** những điều đi ngược trực giác nhưng lại đúng. **Phần II - Thiên nhiên kỳ dị:** những sinh vật và hiện tượng không tưởng của tự nhiên. **Phần III - Tâm trí kỳ lạ:** những trò đùa của ký ức, cảm nhận, và suy nghĩ của chính ta. **Phần IV - Những bí ẩn lớn:** những điều khoa học và lịch sử vẫn chưa giải được. **Phần V - Kỳ quan của đời thường:** những điều kỳ diệu ẩn trong những thứ quen thuộc nhất. Mỗi chương khép lại bằng đôi điều để bạn mang theo và nuôi dưỡng sự tò mò của mình.

Hãy bước vào - và chuẩn bị để thế giới, một lần nữa, làm bạn phải kinh ngạc.

P H Ầ N

I

NHỮNG SỰ THẬT KHÓ TIN

Có những sự thật về thế giới nghe qua có vẻ sai, thậm chí phi lý - vậy mà chúng đã được chứng minh chặt chẽ và hoàn toàn đúng. Chúng đi ngược lại trực giác của ta, thách thức cảm giác thông thường về cách mọi thứ vận hành, và khi lần đầu hiểu ra, ta thường phải ngồi lặng đi một lúc. Phần này khám phá những sự thật khó tin ấy - và qua đó, hé lộ một điều quan trọng: trực giác của con người, dù hữu ích trong đời sống hàng ngày, lại thường xuyên đánh lừa ta khi bước vào những địa hạt mà nó không được sinh ra để hiểu.

CHƯƠNG 1

Khi trực giác đánh lừa ta

Trực giác - cái cảm giác "biết ngay" mà không cần suy nghĩ - là một trong những công cụ tuyệt vời nhất của tâm trí con người. Nó cho phép ta phản ứng nhanh, đưa ra quyết định tức thì, và điều hướng cuộc sống hàng ngày mà không phải tính toán từng bước. Nhưng trực giác có một điểm yếu sâu sắc: nó được tiến hóa để giúp tổ tiên ta sống sót trong một thế giới của những vật thể cỡ bàn tay, những khoảng thời gian cỡ một đời người, và những nhóm người cỡ vài chục cá nhân. Khi ta dùng trực giác ấy để suy nghĩ về những thứ nằm ngoài phạm vi đó - những con số khổng lồ, những xác suất tinh vi, những quy mô vũ trụ, hay những hệ thống phức tạp - nó thường dẫn ta lạc lối một cách có hệ thống.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản mà gây sốc. Nếu bạn gấp một tờ giấy làm đôi, rồi làm đôi tiếp, và cứ thế bốn mươi hai lần, tờ giấy sẽ dày bao nhiêu? Trực giác của hầu hết mọi người đoán vài centimet, hay cùng lắm là vài mét. Câu trả lời thật sự: nếu có thể gấp được, tờ giấy sẽ dày tới mức chạm tới Mặt Trăng. Đó là sức mạnh của sự tăng trưởng theo cấp số nhân - một trong những thứ mà trí óc con người tệ nhất trong việc nắm bắt. Ta nghĩ theo kiểu cộng dồn đều đặn, nên khi đối mặt với thứ nhân đôi liên

tục, trực giác của ta sai lệch hoàn toàn. Và điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ là trò chơi trí tuệ: từ lối kép trong tài chính tới sự lan truyền của dịch bệnh, tới tiến bộ công nghệ, sự tăng trưởng cấp số nhân định hình thế giới ta sống theo những cách mà trực giác không chuẩn bị cho ta.

Gấp một tờ giấy làm đôi bốn mươi hai lần, nó sẽ dày tới tận Mặt Trăng. Trực giác của ta đoán vài centimet - và sai hoàn toàn. Bộ não con người được tiến hóa cho thế giới cỡ bàn tay và một đời người; khi đối mặt với những con số khổng lồ, xác suất tình vi, hay quy mô vũ trụ, trực giác thường đánh lừa ta một cách có hệ thống.

Vì sao ta thấy khuôn mẫu ở nơi chỉ có ngẫu nhiên

Một trong những cách trực giác đánh lừa ta đáng chú ý nhất là xu hướng nhìn thấy khuôn mẫu và ý nghĩa ở nơi thực ra chỉ có sự ngẫu nhiên. Bộ não con người là một cỗ máy tìm kiếm khuôn mẫu phi thường - và điều này từng rất hữu ích cho tổ tiên ta: người nào nhanh chóng nhận ra "bụi cây xào xạc có thể là thú dữ" sống sót tốt hơn người bỏ qua. Nhưng cỗ máy tìm khuôn mẫu ấy hoạt động quá nhiệt tình, nên ta thường thấy những khuôn mẫu không hề tồn tại: khuôn mặt trên đám mây, "vận đen" trong một chuỗi rủi ro tình cờ, những "điềm báo" trong

các trùng hợp ngẫu nhiên. Ta cực kỳ giỏi tạo ra ý nghĩa, kể cả khi không có ý nghĩa nào để tìm.

Điều này giải thích vô số hiện tượng, từ mê tín tới những niềm tin sai lầm dai dẳng. Khi một điều gì đó xảy ra ngay sau một điều khác, ta có xu hướng mạnh mẽ tin rằng cái này gây ra cái kia - dù đó chỉ là trùng hợp. Khi một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên tình cờ tạo thành một khuôn mẫu, ta gán cho nó ý nghĩa. Hiểu được xu hướng này của chính mình là một trong những bước quan trọng nhất để suy nghĩ rõ ràng hơn. Nó dạy ta một thái độ khiêm nhường và hoài nghi lành mạnh: trước khi kết luận rằng có một khuôn mẫu, một mối liên hệ nhân quả, hay một ý nghĩa, hãy hỏi liệu đó có thể chỉ là sự tình cờ mà bộ não ham tìm khuôn mẫu của ta đang tô vẽ thành điều gì đó nhiều hơn. Trong một thế giới đầy thông tin và trùng hợp, đây là một trong những kỹ năng tư duy quý giá nhất.

✦ THỰC HÀNH

Để phòng những cái bẫy của trực giác

- **Nghi ngờ trực giác trước những con số lớn:** Khi gặp một vấn đề liên quan tới sự tăng trưởng, con số khổng lồ, hay quy mô lớn, hãy nhớ rằng trực giác của bạn có thể sai lệch nghiêm trọng. Dừng lại và tính toán thường mang lại những bất ngờ.
- **Hỏi "liệu đây có phải chỉ là tình cờ?":** Trước khi tin vào một khuôn mẫu hay mối liên hệ, hãy tự hỏi liệu nó có thể chỉ là sự

ngẫu nhiên mà bộ não ham tìm khuôn mẫu của bạn đang tô vẽ.
Câu hỏi ấy bảo vệ bạn khỏi vô số kết luận sai.

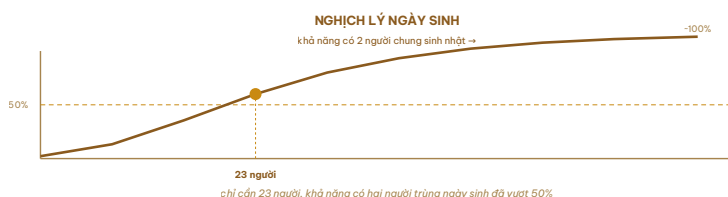
CHƯƠNG 2

Những nghịch lý của con số

Thế giới của những con số và xác suất đầy rẫy những nghịch lý làm bối rối ngay cả những bộ óc sắc bén nhất - những kết quả đúng đắn về mặt toán học nhưng đi ngược hoàn toàn với cảm giác thông thường. Hãy lấy một ví dụ nổi tiếng. Trong một căn phòng có bao nhiêu người thì khả năng có hai người trùng ngày sinh nhật vượt quá năm mươi phần trăm? Trực giác của hầu hết mọi người đoán một con số lớn - có lẽ hàng trăm. Câu trả lời thật sự khiến ai cũng sững sờ: chỉ cần hai mươi ba người. Với hai mươi ba người, khả năng có ít nhất hai người chung ngày sinh đã hơn một nửa. Lý do là trực giác của ta tính nhầm: ta nghĩ về khả năng ai đó trùng sinh nhật với riêng mình, nhưng câu hỏi thật sự là về mọi cặp có thể có trong phòng - và số cặp ấy tăng nhanh hơn nhiều so với ta tưởng.

Những nghịch lý như thế không chỉ là trò vui; chúng hé lộ những cách mà lý luận về xác suất phản trực giác một cách sâu sắc, và điều đó có hệ quả thực tế lớn. Con người nói chung rất tệ trong việc đánh giá rủi ro và xác suất: ta sợ những nguy hiểm hiếm và gây ấn tượng mạnh (như tai nạn máy bay) trong khi xem nhẹ những nguy hiểm phổ biến hơn nhiều; ta bị đánh lừa bởi những trùng hợp có vẻ kỳ diệu nhưng thực ra khá thường xảy ra

khi có đủ nhiều cơ hội; ta hiểu sai ý nghĩa của các con số thống kê theo những cách dẫn tới quyết định tồi. Hiểu một chút về cách xác suất thật sự vận hành - và cách trực giác của ta phản bội ta trong địa hạt này - là một trong những nâng cấp mạnh mẽ nhất mà một người có thể thực hiện cho khả năng tư duy của mình.



Hình 2.1 · Nghịch lý ngày sinh - trực giác đoán phải cần hàng trăm người, nhưng chỉ 23 người là đủ để khả năng trùng sinh nhật vượt một nửa. Một ví dụ điển hình về cách xác suất phản trực giác

Trong một phòng chỉ cần hai mươi ba người, khả năng có hai người trùng ngày sinh đã vượt quá một nửa - một kết quả khiến ai cũng sửng sốt. Con người nói chung rất tệ trong việc đánh giá xác suất và rủi ro. Hiểu cách xác suất thật sự vận hành, và cách trực giác phản bội ta trong địa hạt này, là một trong những nâng cấp mạnh nhất cho tư duy.

Sự trùng hợp không kỳ diệu như ta nghĩ

Một trong những nguồn kinh ngạc lớn nhất trong đời sống là những sự trùng hợp - khi ta nghĩ về một người bạn cũ và ngay sau đó họ gọi điện, khi ta gặp một người lạ ở nơi xa hóa ra lại có mối liên hệ bất ngờ. Những trùng hợp ấy khiến ta cảm thấy có điều gì đó kỳ diệu, thậm chí như số phận đang can thiệp. Nhưng toán xác suất cho thấy một sự thật vừa khiêm nhường vừa thú vị: những sự trùng hợp đáng kinh ngạc thật ra khá thường xuyên xảy ra - đơn giản vì có vô số cơ hội để chúng xảy ra. Mỗi ngày, mỗi người trong hàng tỷ người trải qua vô số sự kiện; với số lượng khổng lồ ấy, việc một số trùng hợp cực kỳ khó xảy ra vẫn cứ xảy ra với ai đó, ở đâu đó, là điều gần như chắc chắn về mặt thống kê.

Điều này không làm những sự trùng hợp bớt thú vị, nhưng nó thay đổi cách ta hiểu chúng. Cái ta chú ý và nhớ là những lần trùng hợp xảy ra; ta quên đi vô số lần ta nghĩ về một người bạn mà họ không gọi, vô số lần không có gì đặc biệt xảy ra. Bộ não ta, một lần nữa, là một cỗ máy tìm ý nghĩa, nên nó tóm lấy những trùng hợp và bỏ qua cái nền khổng lồ của sự bình thường. Hiểu điều này là một bài học đẹp về cách suy nghĩ rõ ràng: nó không lấy đi sự thú vị của những khoảnh khắc bất ngờ trong đời, nhưng nó bảo vệ ta khỏi rút ra những kết luận sai lầm từ chúng, và dạy ta một cái nhìn vừa tỉnh táo vừa vẫn đầy trân trọng trước những bất ngờ mà cuộc sống mang lại.

✦ THỰC HÀNH

Suy nghĩ rõ ràng về xác suất

- **Nhớ tới "tất cả các cơ hội":** Khi một sự trùng hợp có vẻ kỳ diệu, hãy nhớ rằng với vô số cơ hội mỗi ngày, những điều khó xảy ra vẫn cứ xảy ra với ai đó. Điều này không làm giảm sự thú vị, nhưng giúp ta không rút ra kết luận sai.
- **Đề phòng nỗi sợ sai chỗ:** Ta thường sợ những rủi ro hiếm gây ấn tượng mạnh và xem nhẹ những rủi ro phổ biến. Ý thức về xu hướng này giúp ta đánh giá nguy hiểm - và sống - một cách khôn ngoan hơn.

CHƯƠNG 3

Cơ thể bạn - một cỗ máy đẩy điều lạ

Bạn không cần đi đâu xa để tìm những điều kỳ lạ nhất của thế giới - chỉ cần nhìn vào chính cơ thể mình. Cỗ máy bạn đang mang theo mỗi ngày ẩn chứa vô số sự thật khiến ta phải kinh ngạc. Chẳng hạn: phần lớn các nguyên tử tạo nên cơ thể bạn liên tục được thay mới, đến mức, theo một nghĩa nào đó, bạn của hôm nay được làm từ vật chất khác với bạn của vài năm trước - cơ thể bạn giống một dòng sông hơn một tảng đá, hình dạng vẫn đó nhưng vật chất không ngừng chảy qua. Hay chuyện này: trong và trên cơ thể bạn có số tế bào vi khuẩn gần bằng số tế bào của chính bạn - bạn không phải một cá thể đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái di động, mang theo cả một cộng đồng sống thầm lặng ảnh hưởng tới tiêu hóa, miễn dịch, và cả tâm trạng của bạn.

Còn nhiều điều lạ nữa. Cơ thể bạn thật sự phát ra một lượng ánh sáng cực nhỏ - quá yếu để mắt thường thấy, nhưng có thật, một sự phát quang sinh học mờ nhạt. Bạn cao hơn vào buổi sáng so với buổi tối, vì các đĩa đệm cột sống bị nén lại trong ngày. Dạ dày bạn tự tạo ra một lớp niêm mạc mới vài ngày một lần để khỏi tự tiêu hóa chính mình bằng axit của nó. Bộ não bạn

tiêu thụ khoảng một phần năm toàn bộ năng lượng cơ thể dù chỉ nặng khoảng hai phần trăm trọng lượng. Và ngay lúc này, hàng tỷ phản ứng hóa học đang diễn ra trong mỗi tế bào của bạn, phối hợp nhịp nhàng để giữ bạn sống, mà bạn hoàn toàn không cần nghĩ tới. Cơ thể con người là một trong những vật thể kỳ diệu và kỳ lạ nhất mà ta biết - và nó ở ngay đây, là chính bạn.

Phần lớn nguyên tử trong cơ thể bạn liên tục được thay mới - bạn giống một dòng sông hơn một tảng đá. Bạn mang theo số vi khuẩn gần bằng số tế bào của chính mình. Bạn phát ra một lượng ánh sáng cực nhỏ, và cao hơn vào buổi sáng. Cỗ máy kỳ lạ và kỳ diệu nhất mà ta biết không ở đâu xa - nó chính là bạn.

Bạn là một vũ trụ thu nhỏ

Càng nhìn sâu vào cơ thể, ta càng thấy những quy mô đáng kinh ngạc ẩn trong nó. Cơ thể bạn được tạo từ khoảng ba mươi nghìn tỷ tế bào - một con số lớn tới mức gần như vô nghĩa với trực giác. Nếu nối tất cả các mạch máu trong cơ thể bạn lại thành một đường thẳng, nó sẽ dài tới mức có thể quấn quanh Trái Đất nhiều lần. Nếu trải sợi ADN trong tất cả các tế bào của bạn ra, tổng chiều dài sẽ đủ để đi tới Mặt Trời và quay về nhiều lần. Bên trong mỗi tế bào là một thế giới hóa học phức tạp không

kém một thành phố nhộn nhịp, với hàng nghìn phản ứng diễn ra mỗi giây. Bạn không chỉ là một sinh vật; bạn là cả một vũ trụ thu nhỏ của sự phức tạp không tưởng.

Nhận thức này có một sức mạnh kỳ lạ để thay đổi cách ta nhìn chính mình. Ta thường coi cơ thể mình là hiển nhiên, chỉ chú ý tới nó khi nó đau ốm hay không làm theo ý ta. Nhưng khi ta thật sự hiểu cỗ máy phi thường mà mình đang sở hữu - sự phức tạp, sự tinh vi, những điều kỳ lạ và kỳ diệu ẩn trong nó - ta không thể không cảm thấy một sự kinh ngạc và biết ơn mới mẻ. Mỗi khoảnh khắc bạn sống là kết quả của hàng tỷ quá trình phối hợp hoàn hảo, một điều kỳ diệu đang diễn ra liên tục mà ta hầu như không bao giờ để ý. Có lẽ không có bài tập nào về sự kinh ngạc dễ dàng và sẵn có hơn việc dừng lại, một lúc, để trân trọng cỗ máy kỳ diệu và kỳ lạ mà mỗi chúng ta đang là.

✦ THỰC HÀNH

Kinh ngạc trước cỗ máy của chính mình

- **Ý thức về sự tái tạo không ngừng:** Ngay lúc này, hàng tỷ tế bào trong bạn đang chết đi và được thay mới, hàng tỷ phản ứng đang giữ bạn sống. Chỉ cần dừng lại để nhận ra điều đó cũng đủ biến một điều hiển nhiên thành một kỳ quan.
- **Trân trọng cộng đồng bên trong:** Bạn mang theo hàng nghìn tỷ vi sinh vật cùng chung sống. Chăm sóc chúng - qua ăn uống lành mạnh - là chăm sóc chính mình theo một cách sâu hơn ta thường nghĩ.

P H Ầ N

II

THIÊN NHIÊN KỶ DỊ

Nếu con người muốn tưởng tượng ra những sinh vật và hiện tượng kỳ quái nhất có thể, ta cũng khó lòng vượt qua được trí tưởng tượng của chính tự nhiên. Thế giới sống quanh ta - và những hiện tượng của thiên nhiên - đầy rẫy những điều kỳ dị đến mức nếu không có thật, ta sẽ nghĩ chúng là chuyện bịa. Có những sinh vật gần như bất tử, những con vật sống sót được cả trong vũ trụ, những hiện tượng ánh sáng và chuyển động kỳ ảo. Phần này là một chuyến thám hiểm vào những góc kỳ dị nhất của tự nhiên - nơi thực tại vượt xa mọi hư cấu.

CHƯƠNG 4

Những sinh vật không tướng

Hãy bắt đầu với một sinh vật xứng đáng danh hiệu bền bỉ nhất hành tinh: gấu nước, hay còn gọi là tardigrade - một loài vật nhỏ xíu, chỉ dài chưa tới một milimet, trông như một con gấu mũm mĩm tám chân khi nhìn qua kính hiển vi. Điều làm gấu nước trở thành huyền thoại là khả năng sống sót gần như không thể tin nổi của nó. Nó có thể chịu được nhiệt độ gần độ không tuyệt đối và cả nhiệt độ trên điểm sôi của nước; áp suất cực lớn dưới đáy đại dương và cả chân không của vũ trụ; mức phóng xạ đủ giết chết con người hàng trăm lần; và có thể sống nhiều năm trong trạng thái khô cạn gần như hoàn toàn, rồi hồi sinh khi gặp nước. Gấu nước thậm chí đã được đưa ra ngoài không gian và sống sót khi phơi trực tiếp trong chân không vũ trụ - điều mà hầu như không sinh vật nào khác làm được.

Và gấu nước chỉ là khởi đầu. Có một loài sứa được mệnh danh là "sinh vật bất tử": khi gặp nguy hiểm hay già đi, nó có thể đảo ngược quá trình phát triển, quay về trạng thái non trẻ, rồi lớn lên lại - về lý thuyết, một vòng lặp có thể tiếp diễn vô hạn. Có những vi sinh vật sống trong dung nham lỏng gần miệng núi lửa, trong băng vĩnh cửu, trong những vùng axit đậm đặc, sâu

hàng cây số dưới lòng đất trong đá đặc. Có loài cá sống ở đáy biển sâu tối đen tự tạo ra ánh sáng của riêng mình. Mỗi sinh vật kỳ dị này là một minh chứng cho sự sáng tạo vô biên của sự sống - và cho khả năng của nó bám víu và phát triển ở gần như mọi điều kiện, kể cả những điều kiện khắc nghiệt nhất mà ta có thể tưởng tượng.

GẤU NƯỚC - LOÀI VẬT BỀN BỈ NHẤT HÀNH TINH



- Gân độ không tuyệt đối & trên điểm sôi
- Chân không của vũ trụ - và sống sót
- Phóng xạ đủ giết người hàng trăm lần
- Khô cạn nhiều năm rồi hồi sinh khi gặp nước

một sinh vật nhỏ hơn một milimet, bền bỉ hơn mọi thú con người từng chế tạo

Hình 4.1 · Gấu nước (tardigrade) - loài vật nhỏ hơn một milimet nhưng sống sót được trong những điều kiện khắc nghiệt nhất mà ta biết, kể cả chân không của vũ trụ. Sự bền bỉ của sự sống vượt xa mọi hư cấu

Gấu nước - loài vật nhỏ hơn một milimet - sống sót được ở nhiệt độ gân độ không tuyệt đối lẫn trên điểm sôi, dưới áp suất đáy biển lẫn chân không vũ trụ, và có thể khô cạn nhiều năm rồi hồi sinh. Có loài sứa gân như bất tử, có vi sinh vật sống trong axit và dung nham. Thực tại của tự nhiên vượt xa mọi hư cấu.

Sự sống bám víu ở khắp mọi nơi

Những sinh vật cực đoan này dạy ta một điều sâu sắc về bản chất của sự sống: nó bền bỉ và thích nghi đến mức đáng kinh

ngạc. Ở gần như mọi nơi trên Trái Đất mà ta từng nghĩ không thể có sự sống, ta lại tìm thấy sự sống - và không chỉ tồn tại lay lắt, mà phát triển mạnh mẽ. Dưới đáy đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới và áp suất đủ nghiền nát tàu ngầm, có cả những hệ sinh thái phồn thịnh quây quần quanh những miệng phun nước nóng, nơi vi khuẩn lấy năng lượng không phải từ mặt trời mà từ hóa chất trong lòng đất. Sự sống, hóa ra, tìm được cách bám víu ở gần như mọi góc ngách của hành tinh.

Khám phá này có một ý nghĩa vượt xa sự tò mò. Nó thay đổi cách các nhà khoa học nghĩ về khả năng có sự sống ở nơi khác trong vũ trụ: nếu sự sống trên Trái Đất có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt đến vậy, thì có lẽ những nơi từng bị xem là "không thể có sự sống" trong vũ trụ - những mặt trăng băng giá, những hành tinh khắc nghiệt - lại không hoàn toàn vô vọng. Những sinh vật cực đoan trên chính hành tinh ta mở rộng đáng kể quan niệm của ta về nơi và cách sự sống có thể tồn tại. Chúng nhắc ta rằng sự sống, một khi đã bắt đầu, là một lực lượng ngoan cường và sáng tạo đến khó tin - và rằng ta còn rất nhiều điều chưa biết về những giới hạn thật sự của nó.

✦ THỰC HÀNH

Trần trọng sự ngoan cường của sự sống

- **Nhớ tới gấu nước khi bạn thấy nhò bé:** Có một sinh vật nhỏ hơn dấu chấm câu này sống sót được cả trong vũ trụ. Sự bền bỉ

phi thường của sự sống, kể cả ở những dạng nhỏ bé nhất, là một nguồn cảm hứng và kinh ngạc bất tận.

- **Nhìn thiên nhiên với sự tò mò mới:** Thế giới sống quanh ta đầy những sinh vật với những khả năng kỳ diệu mà ta hiếm khi để ý. Nuôi dưỡng sự tò mò về chúng làm cho mỗi khu vườn, mỗi ao hồ trở thành một thế giới kỳ thú.

CHƯƠNG 5

Những hiện tượng kỳ ảo của tự nhiên

Không chỉ các sinh vật, mà cả những hiện tượng của thiên nhiên cũng ẩn chứa vô số điều kỳ ảo. Hãy nghĩ về sự phát quang sinh học - khả năng của một số sinh vật tự tạo ra ánh sáng. Ở nhiều vùng biển, khi bị khuấy động vào ban đêm, mặt nước bùng lên một màu xanh lam huyền ảo, do hàng triệu vi sinh vật phát sáng. Trong những khu rừng nhất định, có những loài nấm phát ra ánh sáng xanh dịu trong đêm tối. Dưới đáy biển sâu, cả một thế giới sinh vật thấp sáng bóng tối vĩnh cửu bằng ánh sáng của chính mình - để săn mồi, để giao tiếp, để thu hút bạn tình. Ánh sáng sống ấy, được tạo ra bằng những phản ứng hóa học tinh vi trong cơ thể sinh vật, là một trong những cảnh tượng kỳ ảo nhất mà tự nhiên bày ra.

Rồi có những cuộc di cư vĩ đại - những hành trình mà các loài vật thực hiện mỗi năm, băng qua những khoảng cách khổng lồ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Có loài chim bay không nghỉ hàng nghìn cây số qua đại dương; có loài bướm thực hiện một cuộc di cư dài tới mức không một cá thể nào sống đủ lâu để hoàn thành trọn vẹn - nó được tiếp nối qua nhiều thế hệ, mỗi thế hệ bay một chặng, mà không hiểu sao con cháu vẫn biết

đường tiếp tục. Làm sao những sinh vật nhỏ bé ấy định hướng qua những khoảng cách mênh mông như vậy? Chúng dùng mặt trời, các vì sao, và cả từ trường của Trái Đất như một la bàn bên trong - một khả năng mà con người vẫn đang cố hiểu đầy đủ. Những cuộc di cư ấy là những kỳ tích của tự nhiên khiến mọi thành tựu điều hướng của con người trở nên khiêm tốn.

Ở nhiều vùng biển, mặt nước ban đêm bùng lên màu xanh huyền ảo từ hàng triệu vi sinh vật phát sáng; có loài nấm rừng phát quang trong đêm. Có loài bướm di cư dài tới mức phải qua nhiều thế hệ mới hoàn thành, mỗi thế hệ bay một chặng mà vẫn biết đường. Tự nhiên bày ra những kỳ quan mà mọi hư cấu cũng khó sánh.

TRẬT TỰ NẢY SINH TỪ NHỮNG QUY TẮC ĐƠN GIẢN



mỗi con chim chỉ theo vài quy tắc đơn giản...



xoắn ốc, phân nhánh, lượng tăng cả dần tạo nên một vũ điệu phức tạp



Hình 5.1 · Trật tự phức tạp và đẹp đẽ có thể tự nảy sinh từ những quy tắc đơn giản mà vô số cá thể tuân theo - từ đàn chim bay lượn tới những khuôn mẫu xoắn ốc và phân nhánh khắp tự nhiên

Trật tự ẩn trong sự hỗn loạn

Một trong những điều kỳ diệu nhất của các hiện tượng tự nhiên là cách những khuôn mẫu trật tự và đẹp đẽ nảy sinh từ những

quá trình tưởng chừng hỗn loạn. Hãy nghĩ về những đàn chim không lò bay lượn trên bầu trời hoàng hôn, uốn lượn thành những hình thù biến đổi liên tục như một sinh vật không lò duy nhất - dù không có con chim nào chỉ huy, không có kế hoạch chung. Mỗi con chim chỉ đơn giản tuân theo vài quy tắc đơn giản về việc giữ khoảng cách với những con bên cạnh, và từ hàng nghìn cá thể làm theo những quy tắc ấy, nổi lên một vũ điệu tập thể phức tạp và đẹp đẽ mà không cá thể nào hình dung được. Hiện tượng này - trật tự phức tạp nảy sinh từ những quy tắc đơn giản được vô số cá thể tuân theo - xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên, từ đàn cá tới tổ kiến tới chính sự sống.

Đây là một trong những ý tưởng sâu sắc nhất mà khoa học hiện đại khám phá: cái phức tạp và đẹp đẽ không nhất thiết cần một người thiết kế hay một kế hoạch trung tâm; nó có thể tự nổi lên từ những tương tác đơn giản của nhiều phần. Những hình xoắn ốc trong vỏ ốc và các thiên hà, những khuôn mẫu phân nhánh trong cây và trong mạch máu, những hình lục giác hoàn hảo trong tổ ong - tất cả là những trật tự tự nhiên nảy sinh từ những quy luật đơn giản của vật lý và toán học. Khi ta học cách nhìn ra những khuôn mẫu ẩn này trong tự nhiên, thế giới bỗng hiện ra không phải như một mớ hỗn độn ngẫu nhiên, mà như một tấm thảm được dệt bằng những quy luật sâu xa và đẹp đẽ - và mỗi khuôn mẫu ta nhận ra là một cửa sổ nhìn vào trật tự ẩn giấu của thực tại.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn ra kỳ quan trong tự nhiên

- **Tìm những khuôn mẫu tự nhiên:** Lần tới khi ở giữa thiên nhiên, hãy để ý những khuôn mẫu - hình xoắn của một vỏ ốc, sự phân nhánh của cành cây, sự sắp xếp của các cánh hoa. Nhận ra chúng làm thiên nhiên trở nên kỳ diệu và có trật tự hơn ta tưởng.
- **Kinh ngạc trước sự tự tổ chức:** Khi thấy một đàn chim bay lượn hay một đàn cá chuyển hướng đồng loạt, hãy nhớ rằng vẻ đẹp ấy này sinh mà không cần ai chỉ huy - một trong những điều kỳ diệu sâu sắc nhất của tự nhiên.

CHƯƠNG 6

Thực vật - trí khôn thẩm lặng

Ta thường coi thực vật là những sinh vật thụ động, gần như vô tri - chỉ đứng yên một chỗ, lớn lên, và không làm gì đáng chú ý. Nhưng khoa học những thập kỷ gần đây đã hé lộ một thế giới thực vật phong phú và tinh vi hơn nhiều so với ta tưởng. Cây cối, hóa ra, cảm nhận môi trường quanh mình một cách đáng kinh ngạc: chúng "thấy" ánh sáng và mọc về phía nó; chúng cảm nhận trọng lực và biết đâu là trên, đâu là dưới; chúng phản ứng với sự đụng chạm, với âm thanh rung động, với hóa chất trong không khí và đất. Dù không có não hay hệ thần kinh như động vật, thực vật xử lý thông tin và phản ứng với thế giới theo những cách phức tạp mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, cây cối giao tiếp với nhau. Khi bị sâu bọ tấn công, nhiều loài cây phát ra những hóa chất bay hơi vào không khí - một tín hiệu cảnh báo mà những cây lân cận có thể "ngửi" thấy và phản ứng bằng cách tăng cường phòng vệ trước khi bị tấn công. Dưới lòng đất, rễ của nhiều cây kết nối với nhau qua một mạng lưới nấm khổng lồ, qua đó chúng có thể trao đổi dưỡng chất và cả tín hiệu - một số nhà khoa học gọi vui là "mạng internet của rừng". Cả một khu rừng, theo cách nhìn này,

không phải một tập hợp những cá thể độc lập, mà một cộng đồng liên kết, nơi cây cối chia sẻ, cảnh báo, và nâng đỡ lẫn nhau qua những mạng lưới ngầm mà mắt ta không thấy. Thế giới thực vật thâm lặng quanh ta, hóa ra, sống động và tinh vi hơn nhiều so với ta từng nghĩ.

Cây cối "thấy" ánh sáng, cảm nhận trọng lực và sự đụng chạm, và giao tiếp với nhau - khi bị sâu tấn công, nhiều loài phát tín hiệu hóa học cảnh báo cây lân cận. Dưới đất, rễ cây kết nối qua một mạng lưới nấm khổng lồ để trao đổi dưỡng chất, một "internet của rừng". Thế giới thực vật thâm lặng sống động và tinh vi hơn nhiều so với ta tưởng.

Những nhà vô địch về tuổi thọ

Thực vật cũng nắm giữ một số kỷ lục đáng kinh ngạc nhất về sự sống trên Trái Đất - đặc biệt là về tuổi thọ. Có những cây sống lâu tới mức khiến cả những nền văn minh cổ xưa nhất của loài người trở nên trẻ trung: những cây thông sống hàng nghìn năm, đã nảy mầm từ trước khi nhiều đế chế cổ đại ra đời và vẫn còn sống tới ngày nay. Có những quần thể thực vật - nơi nhiều thân cây thực ra là một sinh vật duy nhất chia sẻ chung một bộ rễ - được ước tính đã sống hàng chục nghìn năm, khiến chúng nằm trong số những sinh vật sống lâu nhất mà ta biết. Đứng trước

một cái cây đã sống hàng nghìn năm, ta chạm vào một sinh vật đã chứng kiến cả dòng chảy của lịch sử loài người trôi qua.

Những sinh vật sống lâu này là những nhân chứng sống của thời gian sâu, và chúng khơi dậy trong ta một cảm giác khiêm nhường đặc biệt. Một cái cây nghìn tuổi đã đứng đó, lặng lẽ lớn lên, qua vô số thế hệ con người sinh ra và mất đi, qua những thăng trầm của lịch sử mà nó chẳng hề hay biết. Nó nhắc ta về những nhịp thời gian khác với nhịp vội vã của đời người - những nhịp chậm rãi, kiên nhẫn, và bền bỉ của thế giới sống. Trong một thời đại mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng và ta thường sốt ruột, sự tồn tại của những sinh vật kiên nhẫn sống qua hàng nghìn năm là một lời nhắc dịu dàng và sâu sắc về một cách tồn tại khác - và về sự bao la của thời gian mà đời ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đó.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn thực vật bằng con mắt mới

- **Trân trọng sự sống động của cây cối:** Lần tới khi nhìn một cái cây, hãy nhớ rằng nó đang cảm nhận môi trường, phản ứng với thế giới, và có thể đang giao tiếp với những cây quanh nó. Thực vật không thụ động như ta tưởng - chúng là những sinh vật tinh vi đáng kinh ngạc.
- **Ngẫm về những nhịp thời gian khác:** Nghĩ tới những cái cây đã sống hàng nghìn năm giúp ta đặt cuộc đời vội vã của mình vào

một tỷ lệ rộng lớn hơn - và học được đôi điều về sự kiên nhẫn, bền bỉ, và tĩnh lặng.

P H Ầ N

III

TÂM TRÍ KỶ LẠ

Nếu bạn nghĩ điều kỳ lạ nhất ở ngoài kia, hãy nghĩ lại - vì một trong những thứ kỳ lạ nhất trong toàn bộ vũ trụ nằm ngay giữa hai tai bạn. Tâm trí con người, cỗ máy đang đọc những dòng này, đây rầy những đặc tính kỳ quặc, những sai lệch có hệ thống, và những trò đùa mà nó chơi với chính chủ nhân của nó. Ta tin rằng mình nhìn thế giới như nó thật sự là, nhớ mọi thứ như chúng đã xảy ra, và suy nghĩ một cách hợp lý - nhưng khoa học cho thấy cả ba niềm tin ấy đều sai một cách đáng ngạc nhiên. Phần này khám phá những điều kỳ lạ của chính tâm trí ta.

CHƯƠNG 7

Những trò đùa của ký ức

Ta thường nghĩ về ký ức như một cuốn băng ghi hình: một bản ghi trung thực về những gì đã xảy ra, được lưu trữ và phát lại khi cần. Nhưng sự thật về cách ký ức hoạt động vừa kỳ lạ vừa gây bối rối sâu sắc. Ký ức không phải một bản ghi cố định; nó là một sự tái dựng. Mỗi khi bạn nhớ lại một điều gì đó, bộ não không phát lại một cuốn băng, mà xây dựng lại ký ức ấy từ những mảnh vụn - và trong quá trình ấy, nó có thể thay đổi, thêm bớt, và bóp méo. Điều đáng kinh ngạc là mỗi lần nhớ lại một kỷ niệm, bạn có thể đang vô tình sửa đổi nó một chút, để rồi lần sau bạn nhớ phiên bản đã sửa. Những ký ức mà ta trân trọng và tin tưởng nhất có thể đã bị thay đổi nhiều lần qua năm tháng mà ta hoàn toàn không hay biết.

Hệ quả của điều này vừa hấp dẫn vừa đáng lo. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng người ta có thể có những ký ức sống động, chi tiết, và hoàn toàn tự tin về những sự kiện chưa bao giờ xảy ra - những "ký ức giả" được tạo ra bởi sự gợi ý, tưởng tượng, hay đơn giản là quá trình tái dựng sai lệch của bộ não. Điều này có những hệ quả thực tế sâu sắc, chẳng hạn trong việc lời khai của nhân chứng - vốn từng được xem là bằng chứng đáng tin cậy - hóa ra lại dễ sai lệch hơn nhiều so với ta tưởng. Nó cũng khiến

ta phải nhìn lại chính những ký ức của mình với một sự khiêm nhường mới: những gì ta chắc chắn là đã nhớ đúng có thể không hoàn toàn như ta tin. Ký ức, hóa ra, không phải một thư viện lưu trữ, mà một người kể chuyện sáng tạo, không ngừng viết lại câu chuyện của chính đời ta.



Hình 7.1 · Ký ức là một sự tái dựng, không phải bản ghi cố định - mỗi lần nhớ lại, bộ não dựng lại ký ức từ những mảnh vụn và có thể thay đổi nó, đến mức ta có thể tin chắc vào những điều chưa từng xảy ra

Ký ức không phải một cuốn băng ghi hình mà là một sự tái dựng - mỗi lần nhớ lại, bộ não xây dựng lại ký ức từ những mảnh vụn, và có thể thay đổi nó. Người ta có thể có những ký ức sống động, tự tin về những điều chưa bao giờ xảy ra. Những gì ta chắc chắn nhớ đúng có thể đã bị viết lại nhiều lần mà ta không hề hay biết.

Vì sao ta quên, và vì sao đó là điều tốt

Nếu ký ức đã không đáng tin, ta còn hay quên nữa - và điều này thoát nghe có vẻ là một khiếm khuyết. Nhưng khoa học cho thấy quên không hẳn là một lỗi của bộ não, mà thường là một

tính năng thiết yếu. Hãy tưởng tượng nếu bạn nhớ mọi chi tiết của mọi khoảnh khắc trong đời - mọi khuôn mặt lướt qua, mọi con số vô nghĩa, mọi điều tầm thường. Tâm trí bạn sẽ bị ngập trong một biển thông tin vô dụng, không thể tập trung vào điều quan trọng, không thể khái quát hóa hay rút ra ý nghĩa. Việc quên đi những chi tiết không quan trọng cho phép bộ não giữ lại cái cốt lõi, nhận ra khuôn mẫu, và tập trung vào điều đáng nhớ. Quên, theo nghĩa này, là một phần của việc suy nghĩ và học hỏi hiệu quả.

Điều này hé lộ một sự thật sâu sắc và có phần an ủi về tâm trí: nhiều thứ ta xem là khiếm khuyết thực ra là những đánh đổi khôn ngoan mà bộ não thực hiện. Bộ não không được thiết kế để là một thiết bị ghi chép hoàn hảo; nó được tiến hóa để giúp ta sống sót, hành động, và tìm ý nghĩa trong một thế giới phức tạp - và để làm điều đó tốt, đôi khi nó phải đơn giản hóa, khái quát hóa, quên đi, và thậm chí bóp méo. Hiểu điều này giúp ta vừa khiêm nhường hơn về những giới hạn của tâm trí mình, vừa trân trọng hơn sự tinh vi của những đánh đổi mà nó thực hiện. Tâm trí con người không phải một cỗ máy hoàn hảo, mà một công cụ tuyệt vời được tối ưu cho cuộc sống thực - với tất cả những điểm mạnh và những điều kỳ lạ đi kèm.

✦ THỰC HÀNH

Sống với một ký ức khiêm nhường hơn

- **Giữ sự khiêm nhường về ký ức của mình:** Nhớ rằng những ký ức của bạn, dù sống động đến đâu, có thể đã bị thay đổi qua thời

gian. Sự khiêm nhường này giúp ta cởi mở hơn, ít cố chấp hơn khi ký ức của mình khác với người khác.

- **Trân trọng cả sự quên:** Thay vì bực bội vì hay quên, hãy nhớ rằng quên đi cái không quan trọng là cách bộ não giúp ta tập trung vào điều cốt yếu. Đó là một tính năng, không chỉ là một khiếm khuyết.

CHƯƠNG 8

Cách não dựng nên thực tại

Đây có lẽ là một trong những sự thật kỳ lạ và sâu sắc nhất mà khoa học đã khám phá: cái thực tại mà bạn trải nghiệm - những màu sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác của thế giới - không phải là một bản sao trực tiếp của thế giới bên ngoài, mà là một sự tái dựng do bộ não bạn tạo ra. Ánh sáng chạm vào mắt bạn chỉ là những bước sóng điện từ; chính bộ não bạn "tạo ra" trải nghiệm màu sắc từ chúng - màu đỏ, màu xanh không tồn tại "ngoài kia" mà là cách não bạn diễn giải các bước sóng. Âm thanh chỉ là những dao động của không khí; bộ não biến chúng thành trải nghiệm của giai điệu và tiếng nói. Toàn bộ thế giới đầy màu sắc, âm thanh, và ý nghĩa mà bạn sống trong đó là một mô hình do bộ não dựng nên bên trong hộp sọ tối đen - một sự tái tạo tinh vi của thực tại, chứ không phải bản thân thực tại.

Điều này trở nên rõ ràng qua những ảo giác thị giác - những trường hợp mà ta có thể "bắt quả tang" bộ não đang dựng nên thực tại một cách sai lệch. Có những hình ảnh mà trong đó hai vùng màu giống hệt nhau lại trông khác nhau hoàn toàn tùy vào bối cảnh; có những đường thẳng trông cong, những hình tĩnh trông như chuyển động, những màu sắc xuất hiện ở nơi không hề có màu. Những ảo giác này không phải là lỗi của những bộ

não bất thường; chúng xảy ra với gần như tất cả mọi người, vì chúng khai thác chính những cơ chế mà bộ não dùng để dựng nên thực tại. Chúng là bằng chứng sống động rằng cái ta "thấy" không phải cái thật sự ở ngoài kia, mà là cái bộ não ta suy ra và dựng lại - một quá trình thường chính xác đến kỳ diệu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Thực tại bạn trải nghiệm - màu sắc, âm thanh, mùi vị - không phải bản sao trực tiếp của thế giới, mà là một sự tái dựng do bộ não tạo ra. Màu đỏ không tồn tại "ngoài kia"; nó là cách não diễn giải các bước sóng ánh sáng. Toàn bộ thế giới đầy màu sắc bạn sống trong đó là một mô hình dựng nên bên trong hộp sọ tối đen - tinh vi đến kỳ diệu, nhưng không phải bản thân thực tại.

Bạn đang sống trong một "ảo giác được kiểm soát"

Nếu thực tại ta trải nghiệm là do bộ não dựng nên, thì một câu hỏi thú vị nảy sinh: làm sao ta biết mô hình ấy đúng? Câu trả lời là ta không bao giờ chắc chắn hoàn toàn - nhưng bộ não liên tục kiểm tra mô hình của nó với thực tại qua các giác quan, và điều chỉnh khi có sai lệch. Một số nhà khoa học mô tả trải nghiệm của ta như một "ảo giác được kiểm soát": bộ não không ngừng đưa ra những phỏng đoán tốt nhất về thế giới bên ngoài dựa trên thông tin giác quan và kinh nghiệm, và những phỏng đoán

ấy - khi khớp đủ tốt với thực tại - chính là cái ta gọi là sự nhận thức. Ta không nhìn thấy thế giới một cách thụ động; ta liên tục dự đoán và dựng nên nó, kiểm tra những dự đoán ấy với dòng thông tin giác quan.

Nhận thức này có một sức mạnh gần như làm thay đổi thế giới quan. Nó có nghĩa là mỗi người trong chúng ta đang sống trong một phiên bản thực tại do chính bộ não mình dựng nên - và những phiên bản ấy, dù thường giống nhau đủ để ta chia sẻ một thế giới chung, cũng khác nhau ở nhiều điểm tinh tế. Nó giải thích vì sao hai người có thể trải nghiệm cùng một sự kiện rất khác nhau, và vì sao thay đổi cách ta diễn giải một tình huống có thể thật sự thay đổi trải nghiệm của ta về nó. Và nó khơi dậy một sự kinh ngạc sâu sắc: cái thế giới sống động, đầy màu sắc và ý nghĩa mà ta cho là hiển nhiên thực ra là một kỳ tích không ngừng của bộ não, một tác phẩm được dựng nên tươi mới trong từng khoảnh khắc, ngay bên trong bóng tối của hộp sọ ta.

✦ THỰC HÀNH

Kinh ngạc trước sự nhận thức

- **Nhớ rằng bạn đang "dựng nên" thế giới:** Màu sắc, âm thanh, và vẻ đẹp bạn trải nghiệm là kỳ tích của bộ não, không phải điều hiển nhiên có sẵn. Nhận ra điều này biến trải nghiệm bình thường nhất - nhìn một bầu trời xanh - thành một điều kỳ diệu.
- **Nhớ rằng người khác thấy khác bạn:** Vì mỗi người dựng nên thực tại riêng, hai người có thể trải nghiệm cùng một điều rất

khác nhau. Sự thấu hiểu này nuôi dưỡng lòng cảm thông và sự khiêm nhường trong cách ta đối xử với nhau.

CHƯƠNG 9

Những thiên kiến ẩn trong suy nghĩ

Ta thích nghĩ về mình như những sinh vật lý trí, cân nhắc bằng chứng và đưa ra kết luận hợp lý. Nhưng một trong những khám phá quan trọng nhất của tâm lý học hiện đại là con người suy nghĩ theo những cách sai lệch một cách có hệ thống - những "thiên kiến nhận thức" ăn sâu, ảnh hưởng tới phán đoán của gần như tất cả mọi người, thường mà ta không hề hay biết. Chẳng hạn, ta có xu hướng tìm kiếm và tin những thông tin xác nhận điều ta đã tin, trong khi bỏ qua hay bác bỏ những thông tin trái ngược - khiến niềm tin của ta tự củng cố chính nó bất kể đúng sai. Ta đánh giá quá cao khả năng và hiểu biết của mình trong những lĩnh vực ta biết ít nhất. Ta bị ảnh hưởng mạnh bởi cách một vấn đề được diễn đạt, đưa ra những quyết định khác nhau cho cùng một tình huống chỉ vì nó được trình bày khác đi.

Những thiên kiến này không phải dấu hiệu của sự ngu dốt hay lười biếng; chúng là những đặc tính phổ quát của cách tâm trí con người vận hành, có gốc rễ trong những "lối tắt" tư duy mà bộ não dùng để xử lý thế giới phức tạp một cách nhanh chóng. Trong nhiều tình huống hàng ngày, những lối tắt ấy hữu ích và hiệu quả. Nhưng trong những tình huống khác - đặc biệt khi ta

cần suy nghĩ cẩn thận, đánh giá bằng chứng, hay đưa ra quyết định quan trọng - chúng có thể dẫn ta lạc lối một cách nghiêm trọng. Điều đáng lo là chúng hoạt động phần lớn dưới ngưỡng ý thức: ta hiếm khi cảm thấy mình đang thiên kiến; ta chỉ cảm thấy mình đang suy nghĩ hợp lý, ngay cả khi không phải vậy.

Con người suy nghĩ theo những cách sai lệch có hệ thống - những "thiên kiến nhận thức" ảnh hưởng tới gần như tất cả mọi người mà ta không hề hay biết. Ta tìm thông tin xác nhận điều đã tin, đánh giá quá cao hiểu biết của mình, bị ảnh hưởng bởi cách một vấn đề được diễn đạt. Điều đáng lo là ta hiếm khi cảm thấy mình đang thiên kiến - ta chỉ cảm thấy mình đang suy nghĩ hợp lý.

VÀI THIÊN KIẾN ẨN TRONG SUY NGHĨ

Thiên kiến xác nhận chỉ tìm & tin thông tin hợp với điều đã tin	Tự tin thái quá đánh giá quá cao hiểu biết của mình
Hiệu ứng đóng khung quyết định khác nhau tùy cách diễn đạt	Nhận thức muộn "tôi đã biết trước mà" - sau khi biết kết quả

ta hiếm khi cảm thấy mình đang thiên kiến - ta chỉ cảm thấy mình đang suy nghĩ hợp lý

Hình 9.1 · Một vài trong số nhiều thiên kiến nhận thức ảnh hưởng tới phán đoán của gần như tất cả mọi người - thường mà ta không hề hay biết. Nhận ra chúng là bước đầu để suy nghĩ rõ ràng hơn

Biết về thiên kiến giúp ta suy nghĩ tốt hơn

Nếu những thiên kiến này ăn sâu và vô thức đến vậy, liệu ta có thể làm gì với chúng? Tin tốt là: dù không thể loại bỏ hoàn

toàn, việc biết về chúng đã là một bước tiến lớn. Khi ta hiểu rằng mình có xu hướng chỉ tìm thông tin xác nhận niềm tin của mình, ta có thể chủ động tìm kiếm những quan điểm trái ngược. Khi ta biết mình dễ đánh giá quá cao hiểu biết của mình, ta có thể khiêm tốn hơn và kiểm tra kỹ hơn. Khi ta nhận ra cách diễn đạt ảnh hưởng tới quyết định của mình, ta có thể thử nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ trước khi kết luận. Sự tự nhận thức về những cái bẫy tư duy của chính mình là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để suy nghĩ rõ ràng và khôn ngoan hơn.

Đây có lẽ là một trong những bài học thực tế giá trị nhất mà khoa học về tâm trí mang lại. Trong một thế giới ngập thông tin - và cả thông tin sai lệch - khả năng nhận ra những thiên kiến của chính mình, hoài nghi những kết luận đến quá dễ dàng, và chủ động tìm kiếm sự thật thay vì chỉ tìm sự xác nhận, là vô cùng quý giá. Nó không đòi hỏi ta phải thông minh hơn, mà đòi hỏi ta phải khiêm nhường hơn - sẵn sàng thừa nhận rằng tâm trí mình, như tâm trí của tất cả mọi người, có những điểm mù và những cái bẫy. Và nghịch lý đẹp đẽ là: chính sự khiêm nhường ấy - sự thừa nhận rằng ta có thể sai - lại là nền tảng của tư duy sắc bén nhất và của mọi tiến bộ trong hiểu biết của con người.

✦ THỰC HÀNH

Trở thành người suy nghĩ khôn ngoan hơn

- **Chủ động tìm quan điểm trái ngược:** Vì ta có xu hướng chỉ tìm thông tin xác nhận điều mình tin, hãy tập thói quen chủ động

tìm hiểu những lập luận ngược lại. Đây là một trong những cách mạnh nhất để chống lại thiên kiến và tiến gần hơn tới sự thật.

- **Nuôi dưỡng sự khiêm nhường trí tuệ:** Nhớ rằng tâm trí bạn, như mọi tâm trí, có những điểm mù. Sự sẵn lòng thừa nhận "tôi có thể sai" không phải yếu đuối, mà là nền tảng của tư duy sắc bén và của mọi sự học hỏi thật sự.

P H Ẩ N

IV

NHỮNG BÍ ẨN LỚN

Trong thời đại của khoa học và công nghệ, ta dễ có cảm giác rằng con người gần như đã hiểu hết mọi thứ - rằng những bí ẩn lớn đã được giải, và chỉ còn lại những chi tiết. Không gì có thể sai hơn thế. Càng khám phá, khoa học càng hé lộ những bí ẩn sâu sắc và rộng lớn hơn - những câu hỏi mà ta thậm chí chưa biết cách bắt đầu trả lời. Phần này là một chuyến du hành tới ranh giới của cái biết - nơi những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, của tâm trí, và của lịch sử vẫn còn chờ đợi, nhắc ta rằng thời đại khám phá vĩ đại của con người còn lâu mới kết thúc.

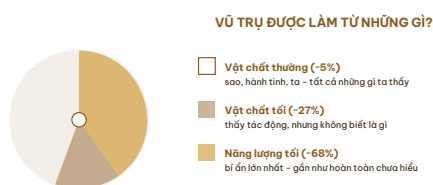
CHƯƠNG 10

Những điều khoa học chưa biết

Hãy bắt đầu với một sự thật khiêm nhường đến kinh ngạc về vũ trụ: phần lớn của nó, ta hoàn toàn không biết là gì. Khi các nhà thiên văn đo lường vũ trụ, họ phát hiện ra rằng tất cả những gì ta có thể thấy và hiểu - mọi ngôi sao, hành tinh, thiên hà, mọi vật chất thông thường tạo nên thế giới ta biết - chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng lượng vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Phần lớn còn lại là hai thứ bí ẩn mà ta đặt tên là "vật chất tối" và "năng lượng tối" - nhưng những cái tên ấy chỉ che giấu sự thật rằng ta gần như không biết chúng thật sự là gì. Ta biết chúng phải tồn tại, vì ta thấy tác động của chúng lên vũ trụ; nhưng bản chất của chúng vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất còn lại của khoa học. Nói cách khác, khoảng phần lớn vũ trụ được làm từ những thứ mà con người hoàn toàn chưa hiểu.

Và đó chỉ là khởi đầu của những điều ta chưa biết. Ta chưa hiểu sự sống bắt đầu như thế nào - làm sao từ vật chất vô tri lại nảy sinh những phân tử biết tự sao chép, và cuối cùng là sự sống. Ta chưa biết liệu có sự sống ở nơi khác trong vũ trụ hay không - một câu hỏi có lẽ là một trong những câu hỏi lớn nhất mà loài người từng đặt ra. Ta chưa hiểu đầy đủ những định luật sâu xa

nhất của vật lý, và cách chúng khớp với nhau. Danh sách những điều ta chưa biết dài và sâu hơn nhiều so với danh sách những điều ta đã biết chắc. Xa với việc đã hiểu hết mọi thứ, con người mới chỉ đang ở buổi bình minh của sự hiểu biết - đứng trước một đại dương bí ẩn mênh mông mà ta mới chỉ vừa chạm tới bờ.



Hình 10.1 · Tất cả những gì ta có thể thấy và hiểu chỉ chiếm một phần nhỏ của vũ trụ; phần lớn còn lại là "vật chất tối" và "năng lượng tối" mà ta gần như hoàn toàn chưa biết là gì (tỷ lệ theo ước tính vũ trụ học)

Khi đo lường vũ trụ, các nhà khoa học phát hiện tất cả những gì ta có thể thấy và hiểu - mọi ngôi sao, hành tinh, mọi vật chất thông thường - chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn còn lại là "vật chất tối" và "năng lượng tối" mà ta gần như không biết là gì. Xa với việc đã hiểu hết mọi thứ, con người mới chỉ đang ở buổi bình minh của sự hiểu biết.

Bí ẩn lớn nhất: chính ý thức

Trong tất cả những bí ẩn mà khoa học đối mặt, có một bí ẩn đặc biệt sâu sắc và gần gũi hơn tất cả: bí ẩn của chính ý thức. Bạn đang có trải nghiệm ngay lúc này - bạn thấy những con chữ,

hiều ý nghĩa của chúng, có lẽ cảm thấy hứng thú hay mệt mỏi. Cái trải nghiệm chủ quan ấy - cái cảm giác thật sự "được là một ai đó", nhìn thấy màu đỏ, cảm thấy đau, trải nghiệm thế giới từ bên trong - là điều hiển nhiên nhất và chắc chắn nhất mà bạn biết. Vậy mà, kỳ lạ thay, nó lại là điều mà khoa học giải thích được ít nhất. Làm sao vật chất vô tri - những tế bào não tuân theo các định luật vật lý - lại có thể "thức tỉnh" thành một trải nghiệm sống động, một thế giới nội tâm? Đây được gọi là "bài toán khó" của ý thức, và nó vẫn hoàn toàn chưa có lời giải.

Điều làm bí ẩn này đặc biệt là ở chỗ nó vừa gần gũi tuyệt đối vừa xa lạ hoàn toàn. Không có gì bạn biết rõ hơn trải nghiệm của chính mình; vậy mà không có gì khó giải thích hơn nó. Mỗi người trong chúng ta mang trong mình câu trả lời cho một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ - ta sống nó mỗi giây - nhưng không ai hiểu nó thật sự vận hành thế nào. Một số nhà tư tưởng cho rằng đây có thể là bí ẩn khó nhất trong tất cả, một câu hỏi có thể sẽ còn theo con người rất lâu, hoặc thậm chí mãi mãi. Dù câu trả lời là gì, sự tồn tại của bí ẩn này ngay bên trong mỗi chúng ta là một lời nhắc khiêm nhường và kỳ diệu: điều bí ẩn nhất trong vũ trụ có thể không ở những thiên hà xa xôi, mà ở ngay đây, trong chính trải nghiệm đang diễn ra của bạn lúc này.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng những điều chưa biết

- **Đón nhận sự chưa biết với niềm hứng khởi:** Thay vì thấy khó chịu vì còn quá nhiều điều khoa học chưa giải được, hãy thấy đó

là điều đáng phấn khích - một dấu hiệu rằng thế giới còn đầy bí ẩn để khám phá, và cuộc phiêu lưu của tri thức còn lâu mới kết thúc.

- **Kinh ngạc trước ý thức của chính mình:** Ngay lúc này bạn đang trải nghiệm một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ - chính ý thức. Dừng lại để kinh ngạc trước điều kỳ diệu ấy là một trong những suy ngẫm sâu sắc nhất mà một người có thể có.

CHƯƠNG 11

Những bí ẩn của lịch sử và tri thức đã mất

Không chỉ tự nhiên và tâm trí, mà cả lịch sử loài người cũng đầy những bí ẩn chưa lời giải. Qua hàng nghìn năm, con người đã tạo ra tri thức, xây dựng nền văn minh, và ghi lại suy nghĩ của mình - nhưng phần lớn di sản ấy đã mất, và những gì còn sót lại thường để lại nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Có những hệ thống chữ viết cổ mà tới nay con người vẫn chưa giải mã được - những dòng ký hiệu của các nền văn minh đã biến mất, chứa đựng những thông điệp mà ta không thể đọc, những câu chuyện và tri thức bị khóa kín mãi mãi trừ khi một ngày nào đó ta tìm ra chìa khóa. Đứng trước những dòng chữ không thể đọc ấy, ta cảm nhận rõ rệt một sự thật day dứt: cả một thế giới suy nghĩ và trải nghiệm của con người đã tồn tại, và giờ đây câm lặng với ta.

Còn có vô số tri thức đã bị mất theo dòng thời gian. Những kỹ thuật và bí quyết của người xưa mà ta không còn biết cách tái tạo; những công trình cổ đại mà ta vẫn tranh luận về cách chúng được xây dựng; những cuốn sách và thư viện cổ đã bị hủy hoại, mang theo tri thức của cả những nền văn minh. Mỗi thế hệ con người tích lũy hiểu biết, nhưng cũng đánh mất không ít - và những gì mất đi thường không bao giờ tìm lại được. Những

bí ẩn lịch sử này nhắc ta rằng câu chuyện của loài người dài hơn, phong phú hơn, và bí ẩn hơn nhiều so với những gì ta biết được từ những mảnh vụn còn sót lại. Quá khứ, dù đã qua, vẫn còn đầy những điều chưa được khám phá - và mỗi khám phá khảo cổ mới lại có thể viết lại những gì ta tưởng đã biết.

Có những hệ thống chữ viết cổ mà con người vẫn chưa giải mã - những thông điệp của các nền văn minh đã mất, bị khóa kín có lẽ mãi mãi. Có vô số tri thức, kỹ thuật, và cả thư viện đã biến mất theo dòng thời gian. Câu chuyện của loài người dài hơn, phong phú hơn, và bí ẩn hơn nhiều so với những gì ta biết được từ những mảnh vụn còn sót lại.

Vì sao những bí ẩn quan trọng

Có người sẽ hỏi: những bí ẩn chưa lời giải này có gì quan trọng, ngoài sự tò mò? Câu trả lời chạm tới điều gì đó sâu sắc về bản chất con người. Những bí ẩn là động lực của mọi khám phá và tiến bộ. Chính vì có những câu hỏi chưa được trả lời mà con người tiếp tục tìm tòi, khám phá, và mở rộng hiểu biết của mình. Một thế giới không còn bí ẩn nào sẽ là một thế giới không còn gì để khám phá - và đó sẽ là một sự nghèo nàn khủng khiếp cho tinh thần con người. Những bí ẩn giữ cho ngọn lửa tò mò cháy sáng, thúc đẩy các nhà khoa học, nhà thám hiểm, và

nhà tư tưởng dẫn thân vào những chân trời mới. Chúng là lời mời gọi bất tận để con người không ngừng vươn tới hiểu biết sâu sắc hơn.

Những bí ẩn cũng dạy ta một sự khiêm nhường quan trọng. Trong một thời đại tự tin về khoa học và công nghệ, dễ có ảo tưởng rằng con người đã, hoặc sắp, làm chủ được mọi thứ. Những bí ẩn lớn còn lại - từ vật chất tới tới ý thức tới những nền văn minh đã mất - là lời nhắc rằng ta vẫn còn biết rất ít, rằng vũ trụ và cả quá khứ của chính ta còn vô vàn điều vượt ngoài tầm hiểu. Sự khiêm nhường ấy không phải là điều đáng buồn, mà là điều đẹp đẽ và giải phóng: nó giữ cho ta cởi mở, tò mò, và đầy kinh ngạc, thay vì tự mãn và khép kín. Và nó nhắc ta rằng chúng ta đang sống không phải ở cuối cuộc phiêu lưu khám phá của loài người, mà đang ở giữa nó - với vô vàn kỳ quan và bí ẩn vẫn còn chờ những thế hệ mai sau khám phá.

✦ THỰC HÀNH

Giữ ngọn lửa của những câu hỏi

- **Yêu những câu hỏi chưa có lời đáp:** Thay vì chỉ tìm câu trả lời, hãy học cách trân trọng chính những câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ. Chúng là những ngọn đèn dẫn đường cho sự khám phá, và là nguồn của niềm vui trí tuệ bất tận.
- **Giữ sự khiêm nhường trước quá khứ:** Nhớ rằng những gì ta biết về lịch sử chỉ là những mảnh vụn của một câu chuyện lớn hơn

hiều. Sự khiêm nhường ấy giúp ta cởi mở với những khám phá mới có thể viết lại hiểu biết của mình.

CHƯƠNG 12

Ranh giới của cái biết

Sau khi dạo qua những bí ẩn lớn, một câu hỏi sâu sắc này sinh: làm sao ta biết những gì ta biết, và làm sao ta phân biệt được cái ta thật sự biết với cái ta chỉ tưởng là biết? Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà con người có thể đặt ra, và câu trả lời hé lộ cả sức mạnh lẫn giới hạn của tri thức con người. Điều làm khoa học trở thành một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là ở chỗ nó cung cấp một phương pháp đáng tin để phân biệt cái đúng với cái ta chỉ mong là đúng: quan sát cẩn thận, đưa ra giả thuyết có thể kiểm chứng, thử nghiệm nghiêm ngặt, và - quan trọng nhất - sẵn sàng từ bỏ những ý tưởng không khớp với bằng chứng, dù ta yêu thích chúng đến đâu. Chính sự sẵn lòng để thực tại chứng minh mình sai này là điều làm cho tri thức khoa học đáng tin cậy một cách độc đáo.

Nhưng ngay cả khoa học cũng có ranh giới, và hiểu những ranh giới ấy là một phần của sự khôn ngoan. Khoa học luôn tạm thời và có thể sửa đổi: những gì ta tin chắc hôm nay có thể được tinh chỉnh hay thay đổi khi có bằng chứng mới. Có những câu hỏi - về ý nghĩa, giá trị, đạo đức, và mục đích - mà khoa học, dù mạnh mẽ, không được thiết kế để trả lời một mình. Và luôn có ranh

giới giữa cái ta đã biết, cái ta chưa biết, và có lẽ cả cái ta không thể biết. Sự khôn ngoan thật sự nằm không chỉ ở việc biết nhiều, mà ở việc hiểu rõ những giới hạn của cái biết của mình - biết ta biết gì, biết ta không biết gì, và biết khiêm nhường trước cái mệnh mông của những điều còn lại.

Điều làm khoa học vĩ đại là nó cung cấp một phương pháp đáng tin để phân biệt cái đúng với cái ta chỉ mong là đúng - và quan trọng nhất, sự sẵn lòng từ bỏ những ý tưởng không khớp với bằng chứng. Nhưng ngay cả khoa học cũng có ranh giới. Sự khôn ngoan nằm ở việc biết ta biết gì, biết ta không biết gì, và khiêm nhường trước cái mệnh mông của những điều còn lại.

Sống tốt với sự không chắc chắn

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà việc hiểu ranh giới của tri thức mang lại là khả năng sống tốt với sự không chắc chắn. Con người khao khát sự chắc chắn - ta muốn những câu trả lời rõ ràng, những sự thật vững chắc để bám víu. Nhưng thực tại là phần lớn cuộc sống, và phần lớn những câu hỏi quan trọng nhất, tồn tại trong vùng xám của sự không chắc chắn. Người khôn ngoan không phải người có câu trả lời chắc chắn cho mọi thứ, mà là người biết cách suy nghĩ và hành động sáng suốt ngay cả khi không chắc chắn - cân nhắc bằng chứng, giữ

tâm trí cởi mở, hành động dựa trên những phán đoán tốt nhất có thể, và sẵn sàng điều chỉnh khi biết thêm.

Điều này áp dụng không chỉ cho khoa học mà cho cả cách ta sống. Trong một thế giới phức tạp và luôn thay đổi, sự chắc chắn tuyệt đối thường là một ảo tưởng - và việc đòi hỏi nó có thể dẫn tới sự cứng nhắc, cực đoan, hay tê liệt. Học cách chấp nhận và sống chung với sự không chắc chắn - không phải như một sự đầu hàng, mà như một sự trưởng thành - là một trong những dấu hiệu của sự khôn ngoan sâu sắc nhất. Nó cho phép ta giữ được sự tò mò và cởi mở, tránh được sự tự mãn của những người tưởng mình biết hết, và đối diện với những bí ẩn lớn của cuộc đời và vũ trụ với một tâm thế vừa khiêm nhường vừa can đảm. Và có lẽ, đó chính là món quà sâu sắc nhất mà việc chiêm ngưỡng những điều kỳ lạ và bí ẩn của thế giới mang lại: không phải những câu trả lời chắc chắn, mà một cách sống rộng mở, tò mò, và đầy kinh ngạc trước một thực tại luôn lớn hơn sự hiểu biết của ta.

✦ THỰC HÀNH

Sống khôn ngoan giữa sự không chắc chắn

- **Chấp nhận vùng xám:** Thay vì đòi hỏi câu trả lời chắc chắn cho mọi thứ, hãy học cách suy nghĩ và hành động sáng suốt ngay cả khi không chắc chắn. Đó là một trong những dấu hiệu sâu sắc nhất của sự khôn ngoan trưởng thành.
- **Phân biệt cái biết với cái tưởng là biết:** Hãy tập thói quen hỏi "làm sao tôi biết điều này?" và phân biệt những gì bạn thật sự

có bằng chứng với những gì bạn chỉ giả định. Sự rõ ràng ấy là nền tảng của tư duy lành mạnh.

P H Ầ N



KỶ QUAN CỦA ĐỜI THƯỜNG

Ta đã dạo qua những sinh vật không tưởng, những bí ẩn của vũ trụ, những trò đùa của tâm trí. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu nhất mà cuốn sách này muốn hé lộ không nằm ở những nơi xa xôi hay kỳ lạ, mà ở ngay trong những thứ quen thuộc nhất quanh ta - những thứ ta nhìn thấy mỗi ngày và không bao giờ để ý. Một ly nước, một câu nói, một khoảnh khắc bình thường: khi nhìn cho kỹ, tất cả đều ẩn chứa những điều kỳ diệu. Phần cuối này là một lời mời khám phá kỳ quan ẩn trong đời thường - và qua đó, học lại khả năng kinh ngạc trước chính cuộc sống hàng ngày của mình.

CHƯƠNG 13

Điều kỳ diệu ẩn trong những thứ quen thuộc

Hãy bắt đầu với thứ tầm thường nhất có thể: một ly nước. Nước quen thuộc tới mức ta không bao giờ nghĩ về nó, vậy mà nó là một trong những chất kỳ lạ và kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Gần như mọi chất lỏng khi đông đặc lại sẽ co lại và nặng hơn, chìm xuống; nhưng nước thì ngược đời - khi đóng băng, nó nở ra và nhẹ hơn, nên băng nổi trên mặt nước. Nghe có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng chính đặc tính kỳ lạ này đã cho phép sự sống tồn tại: nếu băng chìm, các hồ và đại dương sẽ đóng băng từ đáy lên, giết chết sự sống dưới nước; thay vào đó, lớp băng nổi trên mặt lại bảo vệ nước bên dưới. Nước còn có vô số đặc tính kỳ lạ khác - khả năng hòa tan nhiều chất hơn gần như mọi dung môi, khả năng giữ nhiệt phi thường điều hòa khí hậu hành tinh, sức căng bề mặt cho phép côn trùng đi trên mặt nước. Cái chất tầm thường ta uống mỗi ngày, khi nhìn cho kỹ, là một điều kỳ diệu hóa học mà sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào.

Và nước chỉ là một ví dụ. Gần như mọi thứ quen thuộc, khi ta nhìn đủ kỹ, đều mở ra một thế giới kỳ diệu. Tấm kính trong suốt bạn nhìn qua thực ra là một chất lỏng đông cứng với cấu trúc kỳ lạ. Ngọn lửa của một cây nến là cả một quá trình hóa học phức

tạp tạo ra ánh sáng và nhiệt. Một tách cà phê chứa hàng trăm hợp chất hóa học tương tác tinh vi. Không khí bạn thở là một hỗn hợp được cân bằng hoàn hảo, phần lớn là sản phẩm của hàng tỷ năm sự sống. Mỗi vật thể tầm thường quanh ta là kết quả của những quy luật vật lý và hóa học sâu xa, những câu chuyện dài, và những điều kỳ diệu ẩn giấu. Cái quen thuộc chưa bao giờ tầm thường; nó chỉ chờ ta nhìn đủ kỹ để hé lộ sự phi thường của mình.



Hình 13.1 · Nước - quen thuộc tới mức ta không để ý, nhưng là một trong những chất kỳ lạ nhất vũ trụ. Đặc tính "nổi ra khi đóng băng" khiến băng nổi, và chính điều đó cho phép sự sống dưới nước tồn tại

Nước quen thuộc tới mức ta không bao giờ nghĩ về nó - vậy mà nó là một trong những chất kỳ lạ nhất vũ trụ. Không như hầu hết chất lỏng, khi đóng băng nó nổi ra và nổi lên - và chính đặc tính kỳ lạ ấy cho phép sự sống tồn tại. Cái quen thuộc chưa bao giờ tầm thường; nó chỉ chờ ta nhìn đủ kỹ để hé lộ sự phi thường của mình.

Nghệ thuật của việc chú ý

Nếu điều kỳ diệu ẩn ở khắp nơi quanh ta, vì sao ta hiếm khi thấy nó? Câu trả lời nằm ở một đặc tính của tâm trí con người: sự quen thuộc làm ta ngừng chú ý. Khi một điều gì đó mới lạ, bộ não ta dồn sự chú ý vào nó; nhưng khi nó trở nên quen thuộc, ta ngừng thật sự nhìn nó, chỉ lướt qua theo thói quen. Đây là một cơ chế hữu ích - nó cho phép ta không bị quá tải bởi mọi chi tiết - nhưng nó cũng có một cái giá: ta đánh mất khả năng thấy sự phi thường của những gì quanh mình. Ta sống giữa vô vàn kỳ quan mà không nhận ra, vì chúng đã trở nên quá quen thuộc để ta còn để ý. Bí quyết để tìm lại sự kinh ngạc, do đó, không phải đi tìm những thứ mới lạ hơn, mà là học cách nhìn cái quen thuộc như thể lần đầu.

Đây là một nghệ thuật có thể học và rèn: nghệ thuật của việc chú ý. Nó bắt đầu bằng việc chậm lại, dừng lại trước những gì ta thường lướt qua, và thật sự nhìn - một cái cây, bầu trời, khuôn mặt một người thân, bàn tay của chính mình. Nó tiếp tục bằng việc đặt câu hỏi về những gì ta cho là hiển nhiên: điều này thật ra là gì? Nó hoạt động thế nào? Câu chuyện đằng sau nó là gì? Và nó nở hoa thành một cách sống - một cách ở trong thế giới với đôi mắt rộng mở và một tâm hồn sẵn sàng kinh ngạc. Những người giữ được, hay tìm lại được, khả năng này thường mô tả một trải nghiệm gần như biến đổi: thế giới quen thuộc bỗng trở nên sống động, phong phú, và kỳ diệu trở lại - không phải vì thế giới thay đổi, mà vì cách họ nhìn nó đã thay đổi.

✦ THỰC HÀNH

Tìm lại sự kinh ngạc trong đời thường

- **Nhìn một thứ quen thuộc như lần đầu:** Chọn một vật bạn thấy mỗi ngày và không bao giờ để ý - một ly nước, một cái cây, bàn tay mình - và dành một phút thật sự nhìn nó, tự hỏi nó thật ra là gì và kỳ diệu thế nào. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì hiện ra.
- **Chậm lại để chú ý:** Sự kinh ngạc đòi hỏi sự chú tâm, và chú tâm đòi hỏi sự chậm rãi. Thỉnh thoảng, hãy chủ động dừng lại giữa dòng chảy vội vã để thật sự nhìn và cảm nhận thế giới quanh mình.

CHƯƠNG 14

Ngôn ngữ - phép màu ta dùng mỗi ngày

Trong tất cả những điều kỳ diệu ta dùng mỗi ngày mà không hề để ý, có lẽ không điều nào phi thường hơn ngôn ngữ. Ngay lúc này, những ký hiệu đen trên trang giấy này đang truyền những ý tưởng phức tạp từ tâm trí tôi - qua thời gian và không gian - vào tâm trí bạn. Khi bạn nói, những rung động của không khí phát ra từ miệng bạn có thể tạo ra trong đầu người khác gần như chính xác những ý nghĩ và hình ảnh trong đầu bạn. Ngôn ngữ cho phép con người làm một điều mà không loài nào khác làm được ở mức độ ấy: chia sẻ những thế giới nội tâm phong phú, truyền đạt tri thức qua các thế hệ, phối hợp hàng triệu người, và tư duy về những điều trừu tượng, xa xôi, hay chưa từng tồn tại. Ngôn ngữ là một trong những phát minh - hay đúng hơn, một trong những khả năng - phi thường nhất mà tự nhiên từng tạo ra, và ta dùng nó thành thạo tới mức quên mất nó kỳ diệu đến nhường nào.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cách trẻ em học ngôn ngữ. Một đứa trẻ nhỏ, không cần ai dạy một cách bài bản, tự mình tiếp thu cả một hệ thống ngôn ngữ phức tạp - với hàng nghìn từ và vô số quy tắc ngữ pháp tinh vi - chỉ bằng cách lắng nghe và

tương tác, trong vài năm ngắn ngủi. Không một cỗ máy nào con người chế tạo được sánh với khả năng học ngôn ngữ tự nhiên của một đứa trẻ. Và mỗi ngôn ngữ trong hàng nghìn ngôn ngữ của loài người là cả một thế giới riêng - một cách độc đáo để phân chia và hiểu thực tại, chứa đựng lịch sử, văn hóa, và cách nhìn đời của cả một dân tộc. Khi một ngôn ngữ mất đi, cả một thế giới cách nhìn và cách nghĩ cũng biến mất theo. Ngôn ngữ, phép màu ta dùng mỗi ngày, là một trong những kho báu lớn nhất và ít được trân trọng nhất của loài người.

Ngay lúc này, những ký hiệu đen trên trang giấy đang truyền những ý tưởng phức tạp từ tâm trí tôi vào tâm trí bạn, qua thời gian và không gian. Ngôn ngữ cho phép con người chia sẻ thế giới nội tâm, truyền tri thức qua các thế hệ, và tư duy về những điều trừu tượng. Ta dùng phép màu ấy thành thạo tới mức quên mất nó phi thường đến nhường nào.

Những gì ngôn ngữ tiết lộ về chúng ta

Ngôn ngữ không chỉ là một công cụ để truyền đạt; nó còn định hình cách ta suy nghĩ và nhìn thế giới theo những cách tinh vi mà ta ít khi nhận ra. Các ngôn ngữ khác nhau phân chia thế giới theo những cách khác nhau - chúng có những từ cho những khái niệm mà ngôn ngữ khác không có, phân biệt những sắc

thái mà ngôn ngữ khác gộp chung, và cấu trúc câu theo những cách phản ánh những cách nghĩ khác nhau. Điều này gợi ý một ý tưởng sâu sắc: ngôn ngữ ta nói có thể ảnh hưởng tới cách ta tư duy và trải nghiệm thực tại, dù mức độ ảnh hưởng ấy vẫn là chủ đề nghiên cứu và tranh luận. Học một ngôn ngữ mới, theo nghĩa này, không chỉ là học một cách nói mới, mà đôi khi là học một cách nhìn thế giới mới.

Ngôn ngữ cũng tiết lộ điều gì đó sâu xa về bản chất xã hội của con người. Ta là loài kể chuyện - ta hiểu thế giới, bản thân, và người khác qua những câu chuyện. Chính khả năng ngôn ngữ này đã cho phép loài người xây dựng nền văn minh, tích lũy tri thức qua các thế hệ, và tạo ra những cộng đồng không lồ gắn kết bằng những câu chuyện, niềm tin, và ý tưởng chung. Không có ngôn ngữ, sẽ không có lịch sử, không có khoa học, không có nghệ thuật, không có phần lớn những gì làm nên con người. Vậy mà ta dùng món quà phi thường này mỗi ngày, trong những cuộc trò chuyện tầm thường nhất, mà hiếm khi dừng lại để trân trọng nó. Có lẽ, lần tới khi bạn nói chuyện với một người thân yêu, hay đọc một cuốn sách, hay đơn giản nghĩ thành lời trong đầu, bạn có thể dành một khoảnh khắc để kinh ngạc trước phép màu thầm lặng đang diễn ra - phép màu của những tâm trí chạm vào nhau qua ngôn ngữ.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng phép màu của ngôn ngữ

- **Kinh ngạc trước một cuộc trò chuyện:** Lần tới khi trò chuyện với ai đó, hãy dành một khoảnh khắc để nhận ra điều kỳ diệu đang diễn ra - hai tâm trí đang chia sẻ ý nghĩ qua những rung động của không khí. Đó là một trong những phép màu quen thuộc nhất và ít được trân trọng nhất.
- **Trân trọng sự đa dạng của ngôn ngữ:** Mỗi ngôn ngữ là một thế giới cách nhìn độc đáo. Học một ngôn ngữ mới, hay đơn giản tò mò về cách các ngôn ngữ khác phân chia thế giới, là một cách mở rộng tâm trí và trân trọng sự phong phú của trải nghiệm con người.

CHƯƠNG 15

Nuôi dưỡng sự tò mò và kinh ngạc

Và như thế, chuyến du hành của chúng ta qua muôn vàn điều kỳ lạ khép lại - không phải với một kết luận, mà với một lời mời. Ta đã đi từ những nghịch lý của con số tới những sinh vật không tưởng, từ những trò đùa của tâm trí tới những bí ẩn của vũ trụ, từ điều kỳ diệu của nước tới phép màu của ngôn ngữ. Và nếu có một sợi chỉ nối tất cả những điều kỳ lạ ấy lại, thì đó là điều này: thế giới, khi nhìn cho kỹ, luôn kỳ diệu và bí ẩn hơn ta tưởng. Cái quen thuộc ẩn chứa sự phi thường; cái ta tưởng đã hiểu vẫn còn đầy bí ẩn; và cái mệnh mông của những điều chưa biết còn lớn hơn nhiều so với hòn đảo nhỏ của những gì ta biết chắc. Đây không phải một điều đáng lo, mà là một trong những sự thật giải phóng và tuyệt vời nhất về sự tồn tại của chúng ta.

Điều quý giá nhất mà tôi hy vọng bạn mang theo từ cuốn sách này không phải là những sự thật cụ thể - dù chúng thú vị - mà là một thái độ: thái độ tò mò và kinh ngạc trước thế giới. Sự tò mò là một trong những phẩm chất đẹp đẽ và quý giá nhất của con người. Chính nó đã dẫn dắt mọi khám phá, mọi tiến bộ, mọi hiểu biết mà loài người từng đạt được. Và ở cấp độ cá nhân, nó là một trong những nguồn niềm vui và ý nghĩa sâu sắc nhất

trong đời: người giữ được sự tò mò không bao giờ thấy chán, không bao giờ cạn điều để khám phá, và luôn tìm thấy trong thế giới quanh mình những kỳ quan mới. Tò mò biến cuộc đời từ một chuỗi những điều hiển nhiên thành một cuộc phiêu lưu bất tận của sự khám phá.

Nếu có một sợi chỉ nối tất cả những điều kỳ lạ này, thì đó là: thế giới, khi nhìn cho kỹ, luôn kỳ diệu và bí ẩn hơn ta tưởng. Điều quý giá nhất để mang theo không phải những sự thật cụ thể, mà một thái độ - sự tò mò và kinh ngạc. Nó biến cuộc đời từ một chuỗi những điều hiển nhiên thành một cuộc phiêu lưu bất tận của khám phá.

Đôi mắt biết kinh ngạc

Có một điều đáng buồn thường xảy ra khi con người lớn lên: ta đánh mất khả năng kinh ngạc. Khi còn nhỏ, mọi thứ đều mới mẻ và kỳ diệu - một con côn trùng, một cầu vồng, một câu hỏi về vì sao bầu trời màu xanh. Nhưng khi lớn lên, ta dần coi mọi thứ là hiển nhiên, ngừng đặt câu hỏi, ngừng để ý, và thế giới dần mất đi ánh lấp lánh của nó. Đây không phải là điều tất yếu; nó là một thói quen của sự chú ý mà ta có thể chọn không tuân theo. Những nhà khoa học, nghệ sĩ, và nhà tư tưởng vĩ đại nhất thường là những người giữ được, suốt cả đời, khả năng kinh ngạc như trẻ thơ - kết hợp với hiểu biết sâu sắc của người

trường thành. Chính sự kết hợp ấy - đôi mắt biết kinh ngạc cộng với một tâm trí ham hiểu biết - là một trong những trạng thái đẹp đẽ và phong phú nhất mà một con người có thể đạt tới.

Cuốn sách này, cuối cùng, là một lời mời nuôi dưỡng đôi mắt biết kinh ngạc ấy - không phải bằng cách đi tìm những điều ngày càng kỳ lạ hơn, mà bằng cách học cách nhìn sự kỳ diệu vốn đã có sẵn ở khắp nơi quanh ta. Nó ở trong ly nước bạn uống, trong cơ thể bạn mang theo, trong bầu trời bạn nhìn lên, trong cuộc trò chuyện bạn có, trong chính ý thức đang đọc những dòng này. Thế giới không bao giờ cạn điều để làm ta kinh ngạc; nó chỉ chờ ta nhìn cho kỹ, chậm lại, và mở lòng. Và món quà của việc làm ấy thật lớn lao: một cuộc đời phong phú hơn, sống động hơn, và đầy ý nghĩa hơn - một cuộc đời sống với đôi mắt rộng mở giữa một thế giới đầy kỳ quan. Đó là lời chúc, và lời mời, mà tôi gửi gắm qua cuốn sách này: mong bạn không bao giờ ngừng kinh ngạc.

✦ THỰC HÀNH

Giữ mãi ngọn lửa tò mò

- **Đặt câu hỏi như một đứa trẻ:** Hãy nuôi lại thói quen hỏi "vì sao?" và "thế nào?" về những điều bạn cho là hiển nhiên. Mỗi câu hỏi là một cánh cửa mở ra một kỳ quan, và sự tò mò là chìa khóa mở mọi cánh cửa ấy.
- **Chọn nhìn thế giới với sự kinh ngạc:** Kinh ngạc là một lựa chọn và một thói quen có thể rèn. Mỗi ngày, hãy tìm một điều để thật

sự kinh ngạc - và dần dần, bạn sẽ thấy mình đang sống trong một thế giới phong phú và kỳ diệu hơn bao giờ hết.